

Workflow

```
typst compile main.typ    Build → main.pdf (make build)
typst watch main.typ      Live-Rebuild (make watch)
make r                    R-Skripte → Assets in assets/
make all                  R-Skripte + Build
make cheatsheet           dieses Blatt → cheatsheet.pdf
```

Neues Kapitel: Datei `content/thema.typ` anlegen, oben
`#import "../lib/components.typ": *`, dann in `main.typ`:
`#include "content/thema.typ"`.

Wo wird was eingestellt?

```
config/usermeta.typ      Autor, Matrikelnr., Semester
config/topicmeta.typ     Titel, Fach, Beschreibung
config/colormeta.typ     ALLE Farben, Schriften, Abstände
lib/components.typ       der Baukasten (Boxen, Tabellen)
lib/template.typ         Layout, Titelseite, Kopfzeile, TOC
```

Markup-Grundlagen

```
= Titel                Überschrift 1 — beginnt neue Seite
== === ====           Überschrift 2–4 (4 nicht im TOC)
*fett*                fett
_kursiv_              kursiv
`code`                code (Monospace-Chip)
– Punkt               Aufzählung
+ Punkt               nummerierte Liste
/ Wort: Text          Beschreibungsliste
#footnote[Text]       Fußnote
#link("https://...") [Text] Link (petrol)
#pagebreak()          neue Seite
\ am Zeilenende       Zeilenumbruch
\# \[ \]              wörtliche Zeichen # [ ]
// Kommentar          Kommentar bis Zeilenende
```

Mathematik

Inline: $\$0(n \log n)\$ \rightarrow O(n \log n)$ · abgesetzt: Leerzeichen nach/
vor $\$$.

```
x^(n+1)                xn+1
x_1, log_b a           x1, logb a
n/2 bzw. n \ / 2        $\frac{n}{2}$  bzw.  $n/2$  (Bruch/Schrägstrich)
floor(n/2), ceil(n/2)   $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor, \lceil \frac{n}{2} \rceil$ 
sqrt(x), abs(x)         $\sqrt{x}, |x|$ 
sum_(i=1)^n i            $\sum_{i=1}^n i$ 
alpha, Theta, epsilon   $\alpha, \Theta, \varepsilon$ 
<= >= != in subset.eq   $\leq \geq \neq \in \subseteq$ 
dot times infinity       $\cdot \times \infty$ 
RR, NN, ZZ              $\mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}$ 
"Text" in Formeln      Text ∈ Formeln
```

Fallunterscheidung:

```
$ f(n) = cases(1 & "falls" n = 0, n dot f(n-1) & "sonst") $
```

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } n = 0 \\ n \cdot f(n-1) & \text{sonst} \end{cases}$$

Boxen

Titel ist bei allen optional (`title`: weglassen → Box ohne Chip).

```
#infobox(title: [Definition])[...]
```

Definition

Zusatzinfo, Hintergrund, Definitionen.

```
#warnbox(title: [Achtung])[...]
```

Achtung

Warnung, Stolperfalle oder Prüfungs-Tipp.

```
#merksatz(title: [Regel])[...]
```

Regel

Zentrale Kernaussage — sparsam einsetzen, maximal eine pro Abschnitt.

```
#beispiel(title: [Sortieren])[...]
```

Beispiel: Sortieren

Chip zeigt automatisch „Beispiel: Titel“.

```
#aufgabe(title: [Analyse])[...]
#resetaufgaben() // Zähler auf 0
```

Aufgabe 1: Analyse

Wird automatisch durchnummeriert.

Strukturelemente

```
#process(
  [Erster Schritt],
  [Zweiter Schritt],
)
```

- 1 Erster Schritt
- 2 Zweiter Schritt

```
#procon(
  pro: ([Vorteil 1], [Vorteil 2]),
  con: ([Nachteil 1]),
)
```

Vorteile

- Vorteil 1
- Vorteil 2

Nachteile

- Nachteil 1

⚠ Bei nur *einem* Eintrag das Komma nicht vergessen: `pro: ([Vorteil],)`

```
#zweispaltig([links], [rechts])
```

Beliebiger Inhalt links...

...und rechts (Tabellen, Listen,
Boxen).

#konzeptkarte(title: [Thema]) [...]

ThemaÜbersichtskarte — darf alle anderen Komponenten enthalten,
auch zweispaltig und stdtable.**Tabellen**

```
#stdtable(
  columns: (auto, 1fr),
  header: ([Algorithmus], [Average]),
  [Merge Sort], [$O(n \log n)$],
  [Quick Sort], [$O(n \log n)$],
)
```

Algorithmus AverageMerge Sort $O(n \log n)$ Quick Sort $O(n \log n)$

CSV aus R einlesen (Pfad relativ zur .typ -Datei!):

```
#let d = csv("../assets/data/datei.csv")
#stdtable(
  columns: (auto, 1fr, 1fr),
  header: d.first(),
  ..d.slice(1).flatten(),
)
```

Code & BilderCodeblock mit Syntax-Highlighting — Sprache hinter die
Backticks:

```
```python
def hello():
 print("Hallo Welt")
```
```

```
def hello():
    print("Hallo Welt")
```

Abbildung mit Beschriftung und Referenz:

```
#figure(
  image("../assets/images/plot.png", width: 72%),
  caption: [Beschriftung],
) <fig-plot>
```

Siehe @fig-plot.

Stolperfallen

- Pfade (image(), csv(), #include) sind relativ zur **aufzufindenden Datei** — aus content/ heraus: ../assets/...
- # startet Code-Modus → wörtlich als \#
- Mehrbuchstellige Wörter in Formeln sind Variablen → \$"Text"\$
- Eckige Klammern im Text escapen: \[3, 1, 4\]
- Warnung „unknown font family: jetbrains mono“ ist harmlos (Fallback auf Menlo) — verschwindet mit `brew install --cask font-jetbrains-mono`